

于希

yuxi831job@163.com | +86 159-412-91831 | <https://Cecilia831.github.io/xiyu/> | GoogleScholar

教育经历

波特兰州立大学(PSU), 美国俄勒冈州波特兰 GPA: 3.43/4	2018.09-2021.12
计算机科学, 理学硕士 导师: Nirupama Bulusu 教授 PH.D. Candidate	
辽宁师范大学(LNNU), 中国大连 GPA: 91/100	2015.09-2018.06
管理科学与工程, 管理学硕士 导师: 薛伟莲教授 研究生会信息部部长	
论文: 基于潜在博弈的认知无线网络信道和功率联合资源分配问题研究	
大连理工大学(DLUT), 中国大连 (访问经历)	2017.01-2018.01
计算机科学与技术实验室 导师: 齐恒教授	
沈阳理工大学(SLU), 中国沈阳 GPA: 3.25/4.0	2010.09-2014.06
信息管理与信息系统专业, 管理学学士	

参与研究经历

毫米波全双工无线通信的设计、分析与应用 (波特兰州立大学)	2020.01-2021.06
• 掌握 802.11ad 前沿网络协议, 完成数据采集与分析, 通过多扇区切换测试与仿真确定最优资源配置方案	
• 复现国际先进研究成果实验, 验证全双工通信系统性能	
面向复杂环境下的射频状态感知技术研究 (辽宁师范大学)	2017.08-2020.09
• 主导算法与系统设计, 通过建模仿真完成系统性能分析, 负责系统实现与功能验证, 构建完整射频感知原型	
认知无线网络频谱管理关键技术研究 (辽宁师范大学)	2015.10-2016.12
• 系统梳理领域文献, 建立频谱分配的博弈论数学模型, 完成系统级分析与测试验证, 提出动态频谱接入方案	

出版物

Suresh Srinivasan, Xi Yu , A. Keshavarz-Haddad, Ehsan Aryafar, "Fair Initial Access Design for mmWave Wireless", <i>The International Conference on Network Protocols (IEEE ICNP 2020)</i> (口头报告)	2019.10
Xi Yu , Weilian Xue, "Joint Spectrum Allocation and Power Control for Cognitive Radio Networks Based on Potential Game", <i>The International Symposium on Networks, Computers and Communications(IEEE ISNCC 2018)</i>	2018.04
薛伟莲, 于希 等, "基于改进蚁群算法的校车路径规划问题研究", <i>交通科学与工程</i> . 2017, 33 (01)(最佳论文)	2017.03
薛伟莲, 于希 等, "基于洪泛算法的单线校车路径规划问题研究", <i>物流技术</i> . 2016, 35 (10)	2016.10

工作经历

软件工程师 Spruce Box 建筑公司 (美国俄勒冈州泰格德) 代码	2022.09-2025.02
• 开发公司内部工具, 从半结构化发票图像中提取信息并注入云端管理软件, 减少 30%操作时间, 降低 11%成本	
• 使用 C#设计自动化软件, 抓取网站 UI 元素, 实现数据自动注入云端管理系统, 尝试使用正则表达式、贝叶斯分类器和马尔可夫模型等方法从发票中提取关键特征	
• 主导项目管理, 制定切实可行的开发里程碑, 从需求收集到产品发布全程参与软件开发周期, 指导后端功能设计与实现, 选用新工具提升部署效率, 优化 Buildertrend 软件中的供应商管理工作流	
制造测试技术员二级 Lam Research 公司 (美国俄勒冈州图拉丁)	2022.09-2022.11
• 负责测试 SABRE、SABRE 3D 和 SABRE FI-PPT 等前端晶圆制造产品	
• 3 个月内晋升为"白帽"独立技术员(最快纪录), 可无监督自主完成新任务	
• 使用 Cell Fusion/KM Matrix 调试工具协作诊断泄漏/传感器问题 (真空、水压、压力衰减)	
研究助理 波特兰州立大学计算机科学系 (美国俄勒冈州波特兰)	2018.09 - 2021.06
• 收集、整理和校正研究数据, 制作展示用的图表, 使用 Matlab 进行定性和定量分析, 实现数据可视化	
技术项目	
传感器测试平台/移动健康 (技术栈: C、Arduino, Python, Linux) 代码	
• 合作设计"Sleepy"非接触式睡眠监测设备, 通过监测人体运动、可见光和 CO2 浓度等数据评估睡眠质量	
• 达到 95%准确率, 远超 Fitbit、iWatch 和 iPhone, 用户对监测便捷性满意度高	
• 搭建 Arduino 平台, 使用面包板、跳线、PIR 运动传感器和光电传感器进行开发	
• 搭建 RaspberryPi 3 平台收集数据, 设计机器学习算法, 根据运动轨迹推断睡眠状态及阶段	

系统与网络（技术栈：C、XNU、Unix、套接字编程、curl、脚本、Vim）| 代码

- 通过多线程处理升级服务器，减轻后端负担，提升时间效率
- 使用 curl 实现客户端数据包发送，编写测试脚本
- 实现套接字 API，建立远程与本地门户的通信链接

多媒体技术（技术栈：C、C++、GDB、Google 测试、Github）| 代码

- 开发位操作压缩工具，JPEG 格式压缩率达 60%以上
- 合作开发基于 LZW 编码/解码的图像压缩工具

机器学习（技术栈：Python、Numpy、Pandas）| 代码

- 使用决策树、SVM、逻辑回归和 KNN 解决泰坦尼克号预测问题，比较不同算法的平均绝对误差(MAE)，分析监督学习与非监督学习的优劣
- 在两种学习模式下训练数据，用 Numpy 展示结果，构建并训练具有线性激活函数的感知器网络，通过反向传播构建多层神经网络

人工智能（技术栈：Python、OpenAI Gym）| 代码

- 使用 OpenAI Gym 实现强化学习（对比 Q 学习和双 Q 学习）解决 Cart Pole 问题
- 实现算法包括：Q 学习、A*搜索、遗传算法、蒙特卡洛搜索、模拟退火和蚁群算法

教学助理 | 波特兰州立大学计算机科学系（美国俄勒冈州波特兰）2018-2021

- 助教课程：CS161 编程与问题解决导论，CS250 离散结构 I，CS199 编程与问题解决初步探索

工作职责：

- 为计算机专业低年级学生提供 Python 编程辅导，涵盖离散数学、算法设计、过程式编程和数据结构等核心内容
- 负责作业批改与代码评审，针对学生的编程规范性、代码可靠性和功能实现提供专业反馈
- 通过一对一辅导和小组讨论课，帮助学生理解抽象计算概念，提升问题解决能力

荣誉

辽宁师范大学学业奖学金	2016.04 & 2017.04 & 2018.04	辽宁师范大学优秀学生干部	2016.11
沈阳理工大学三等奖学金	2011.02 & 2012.12	沈阳理工大学三好学生	2011.12 & 2012.12

奖项

IEEE Percom 普适计算与通信会议 2021 年度美国国家科学基金会(NSF)学生参会资助	2021.03
辽宁省第二届研究生城市管理创新设计竞赛三等奖	2017.08
沈阳理工大学大学生创新创业计划优秀奖	2013.10
全国大学生英语竞赛 C 类一等奖	2011.08
全国青少年信息学奥林匹克联赛辽宁赛区三等奖	2007.12
全国青少年信息学奥林匹克联赛省级二等奖	2005.12

相关技能

编程语言: C/C++, C#, Matlab, Python, Scala, Java, SQL, JavaScript, CSS, HTML, .NET

开发工具: Github, LaTeX, Selenium, WireShark, curl, MS Visio, Xcode, Visual Studio, Unity, Numpy, OAuth, socket programming, Vim, GDB, Numpy, Pandas

操作系统: Windows, Linux, MacOS, Shell script, Bash

专业会员资格

国际计算机协会(ACM)软件工程特别兴趣小组(SIGSOFT)学生会会员

计算机研究协会(CRA)

美国女性工程师学会(SWE)波特兰州立大学普通会员

大学与社区服务

辽宁师范大学研究生会信息部部长	2015.09-2017.06
沈阳理工大学 10 级信息管理与信息系统一班团支书	2011.01-2014.07